西北农林科技大学 2016——2017 学年第二学期

《高等数学》试卷

专业_____学号_____姓名_____

一、判断（每小题 2 分，共 20 分）

1. f(x)在点 x_0 处有定义是 f(x)在点 x_0 处连续的必要条件. （ ）

2. 无穷小量与有界变量之积为无穷小量. （ ）

3. y=f(x)在 x_0 处可导,则 y=|f(x)|在 x_0 处也可导. （ ）

4. 初等函数在其定义域内必连续. （ ）

5. 可导函数 f(x)的极值点一定是 f(x) 的驻点.（ ）

6. 对任意常数 k,有 $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.（ ）

7. 若 f(x)在[a,b]上可积,则 f(x)在[a,b]上有界.（ ）

8. 若 f(x,y)在区域 D 上连续且区域 D 关于 y 轴对称,则当 f(x,y) 为关于 x 的奇函数时,$\iint_D f(x,y)dxdy=0$.（ ）

9. $(y')^2=-2x-e^x$ 的通解中含有两个独立任意常数.（ ）

10. 若 z=f(x,y)在 P_o 的两个偏导数都存在,则 z=f(x,y)在 P_0 连续.（ ）

二、填空（每空 2 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x+\left(\frac{2+x}{x}\right)^x\right]$=_____.

2. 函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在[0,3]上满足罗尔定理的条件,定理中的数值 ξ=_____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x & x<0\\ a+x & x\geq 0\end{cases}$ 当 a=_____ 时,f(x)在 x=0 处连续.

4. 设 $z=e^{x^2+2y}$,则 dz|(0,0)=_____.

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



5. 函数 f(x)=e^x−x−1 在_____内单调增加;在 _____ 内单调减少.

6. 函数 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 满足条件_____时, 这函数没有极值.

7. $\frac{d}{dx}\int_a^b \sin x^2\,dx$ =_____其中 a,b 为常数.

8. $f'(x)=1$ 且 $f(0)=0$,则 $\int f(x)dx$=_____.

9.若 I=$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dxdy$ 交换积分次序后得_____.

三、计算（每小题 5 分,共 40 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx})$ ；

2. $\int_1^{e^x}\frac{\ln t}{t}dt+\int_1^{y}(\cos t+3)dt=2$,求 dy；

3. 求 $\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$ ；

4. 求 $\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x}-1}dx$ ；

5. 求 $\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx$ ；

6. 设 z=ln(x^2+y^2) 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

7. 计算 I=$\iint\limits_D xdxdy$.其中 D 是由圆 x^2+y^2=4 围成的区域；

8. 求微分方程−ydx+(x+y^3)dy=0 的通解.

四、应用题(每题 7 分,共 14 分)

1. 某车间靠墙壁要盖一间长方形小屋,现有存砖只够砌 20 米长的墙壁,问应围成的长方形的长,宽各为多少才能使这间小屋面积最大.

2. 求由 y=$\frac{1}{x}$,x=1,x=2 与 x 轴所围成的图形的面积及该图绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积.

五、证明(本题 6 分)

证明:当 x>0 时,不等式 1+$\frac{1}{2}x>\sqrt{1+x}$ 成立.

微信公众号·西农球知道